天基宽波段星图的恒星检测、经验星等标定与运动目标判别

2026 年 10 月

摘要

宽波段、总响应未知的天基相机能否给出可引用的恒星星等，取决于能否把**检测**、**通量测量**与**指向/匹配**三者的误差分开。本文以一台 4096×4096、16 bit、单帧曝光 1.5 s、标称通带 450–750 nm 的天基相机的 15 帧连续观测（跨度 21.014 s）为样本，给出检测、星等与运动目标三条链路各自的原理、判据与实测检验。主要结果：(i) 用匹配滤波加形态质量门，在 4σ 提案下由 66 469 个原始候选筛出 27 552 个质量通过源；由原始像素分布发现 3990–3993 DN 存在**硬饱和台阶**（2 639 个像素，紧邻区间为空），据此把饱和判据由 20 000 DN 改用 3 990 DN，使亮端（G 9.5–10）残差由 -0.131 mag 降至 -0.049 mag；(ii) 以 Gaia DR3 为参考、18 902 颗定标星拟合的经验零点为 $ZP = 20.4232 \pm 0.0005$（交付配置，内置目录 $G \le 14.5$），样本内散度 0.140 mag、**留出散度 0.253 mag**，8×8 空间分块偏移 0.023 mag；同一管线改用在线深目录（$G \le 15.5$）给出 $ZP = 20.4111$、散度 0.1451，两条运行相差 12 mmag 且**只在同口径内可比**。15 帧逐帧差分表明随机项在 SNR $\lesssim 7$ 已达光子极限：扣掉固定图案后单帧随机项 0.1435 mag 可合并到 0.0370 mag，保留图案则为 0.0489 mag（8×8 图案 0.032 mag 不随帧数改善）；(iii) 15 帧的像素级扫描共找到**两个**运动事件：A 只出现在第 1 帧，脊线在 592 行上残差 0.125 px，长度 $L = 597.15$ px $= 1.3992°$（上端出画幅，为下界），走向 PA $= 80.25°$，垂直 FWHM 2.079 px 为同估计量 PSF（1.329 px）的 1.56 倍，角速度下界 0.93°/s；B 连续出现在第 9–15 帧，7 点轨迹拟合给出 $v_x = 28.0$、$v_y = -25.4$ px/s，即 **0.0885**°/s，其拖影长度、走向与运动学反推值三者自洽到 2% 与 5.7°；据此给出快于 0.022°/s 目标的面密度上限 $< 10.5\,\mathrm{deg}^{-2}\mathrm{h}^{-1}$（95% CL）。我们也记录了过程中的一个方法学坑：只对质量通过的点源做关联会得到“零运动目标”，因为拖影被切成小段并标为线状伪影，故运动关联必须在像素级分割上做。本文所有数值均可由附录中的命令重跑。此外，本文对整条链路的 **112 条门限**做了溯源审计：46% 完全无出处，42 条经验调参中 36 条连数值都找不到依据；其中 47 条标记为“仅对本帧/本机成立”，并给出 A/B/C 三档的改写路径。
关键词：天基测光；恒星检测；经验零点；饱和判据；运动目标；系统误差分离

1 引言

把探测器读出的数字变成可引用的星等，需要三样东西：可靠的检测、可复现的通量测量、以及一个能被否证的零点。三者任一失效，得到的都是“看起来合理”的数字。天基相机的特殊性在于：没有大气，但有平台抖动与杂散光；没有标准滤光片，只有一段标称响应；没有现成的零点，必须借外部星表。

本文的组织与通常的测光论文不同：我们不给一个孤立的精度指标，而是给出**每一条判据的来源与失效边界**。具体地，第 3 节给出检测链与一个从原始像素发现的饱和台阶；第 4 节给出经验零点的拟合、验证与误差预算；第 5 节给出拖影的几何与运动判据。第 6 节讨论命名与局限。

2 数据与仪器层事实

15 个 FITS 来自同一段连续观测，相邻帧间隔在 1.4730 s 与 1.5290 s 之间交替，首末跨度 21.014 s。可从文件本身核实的量列于表 1。

表 1: 仪器层事实（可由文件核实）

项目	值
阵列 / 位深	4096×4096 / BITPIX= 16（文件长度 $2880 + 4096^2 \times 2$ 字节）
头部	26 张卡片；无 WCS/GAIN/RDNOISE/SATURATE/FILTER/TIMESYS
`EXPOSURE`	非标准 FITS 卡片（值字段含空格、未加引号），注释单位 ms $\Rightarrow$ 1.5 s
首行前 208 字节	26 个小端 double 遥测（需字节对交换）；第 0 行前 104 像元非图像数据
时间跨度	21.014 s；帧间隔交替 1.4730 / 1.5290 s

码值与截断。全帧 144 个像元取值为 -1,其中 135 个位于明亮核内;游程直方图为 {1:78, 2:28, 3:2, 4:1}，即只有一段长度为 4，与 65535 满量程一致（无符号回绕）；探测器区负值 354 个（排除遥测区 51 个），98.31% 落在亮核。另一侧，取值为 0 的像元有 73 780 个，而同样本下高斯分布预期约 15 200 个（4.9 倍），说明**低端在 0 处被削顶**，故 0 值像元不得作为噪声样本。

3 恒星检测

3.1 背景与噪声估计

局部背景取半径 r_{out} 环带内像元的迭代 σ-裁剪中值。设环带样本 $\{v_i\}$，尺度取

$$\hat{s} = 1.4826\,\text{median}\{|v_i - \text{median}(v)|\}, \tag{1}$$

并以 $|v_i - \text{median}(v)| \le 3\hat{s}$ 迭代 4 次剔除离群点。该估计器在干净天空上无偏：在 600 个无源位置上，裁剪前后尺度之比的中位数为 1.0000，且保留了全部 88 个环带像元；而对本文讨论的暗源，同一估计器把 88 像元裁到 78，尺度由 7.27 降至 4.93 ADU——差额来自邻星翼部污染，而非噪声。逐像元噪声的独立测量（相邻像元差分加 MAD，342 214 对）给出 $\sigma_{\text{pix}} = 7.34$ ADU。

3.2 匹配滤波、候选提案与质量门

核宽取 $\sigma_{\text{psf}} = \text{FWHM}/2.355$，阈值取 4σ，匹配滤波信噪比定义为

$$\text{SNR}_{\text{mf}}(x,y) = \frac{\sum_i w_i\,(I_i - \hat{B})}{\sqrt{\sum_i w_i^2\,\hat{\sigma}^2}}, \qquad w_i \propto \exp\!\left[-\frac{(x_i-x)^2+(y_i-y)^2}{2\sigma_{\text{psf}}^2}\right]. \tag{2}$$

需要明确一处配置差异：本文运行**显式**传入 `--proposal-mode hybrid`（Gaussian 与 DoG 两类提案的并集），而库的默认值是纯 Gaussian；在默认配置下 DoG 与 starlet 的提案数为零，因此下文所有检测计数只在 hybrid 配置下成立。

质量门。实测实现（`measurement.rs`）的默认门为：孔径通量信噪比 ≥ 5、FWHM $\in [0.8, 12.0]$ px、椭率 ≤ 0.65、sharpness $\in [0.005, 0.85]$、足迹 ≥ 2 像素、PSF 支撑 ≥ 3 像素；此外 `quality_passed`

是 18 项黑名单旗标的合取，命中任一即判不合格。第 1 帧 27 552 个质量通过源的实际分布为：FWHM 1.456–4.562（中位 2.513）、椭率最大 0.647、支撑 3–9、信噪比最小 5.0008。

以实测 PSF（1.929 px）为参照，$[0.8, 12.0]$ px 相当于 -59% 与 $+522\%$，**形状门实际上不拒绝任何真实点源**；真正起作用的是信噪比门与伪影判据。这一点必须在解读“27 552 个质量通过源”时说明：该数字几乎完全由信噪比门与伪影拒绝决定。另需注意，局部去混叠在默认配置下是**关闭**的，改名为 `deblend_*` 的参数只参与 PSF 单/双源判定，不会产生去混叠提案。

18 个拒绝旗标里，与本文对象直接相关的是三类：宽源判 `BROAD`、拖影判 `LINE_ARTIFACT`、无法分离的混合判 `UNRESOLVED_BLEND`。第 1 帧那条长拖影正是被 `LINE_ARTIFACT` 拒绝的，而不是被 FWHM 门拒绝（见第 5 节）。

本文出现**两个** PSF 估计：1.929 px（200 颗星的叠合剖面，用于检测与形状门）与 1.329 px（400 颗孤立星的另一套估计量，用于第 5 节的拖影宽度比较）。二者源群与估计方法均不同，**不可互换**；第 5 节的宽度比值只用后者，以保持自洽。

3.3　饱和判据：一个从原始像素发现的硬台阶

把全部 66 469 个候选的峰值画成直方图（图 1）后可以看到一个锐利的台阶：3990–3993 DN 之间有 851 个源（峰值恰为 3992 的 363 个、3991 的 342 个、3990 的 72 个），而紧邻的 $[4000, 4100)$ 区间**一个源都没有**。在原始像素层面同样成立：$[3990, 3993]$ 有 2 639 个像素，$[3994, 4000)$ 仅 4 个；每颗平台源平均只有 1.19 个削顶像素（857 个平台源合计 1 020 个），说明只削核心、翼部正常。

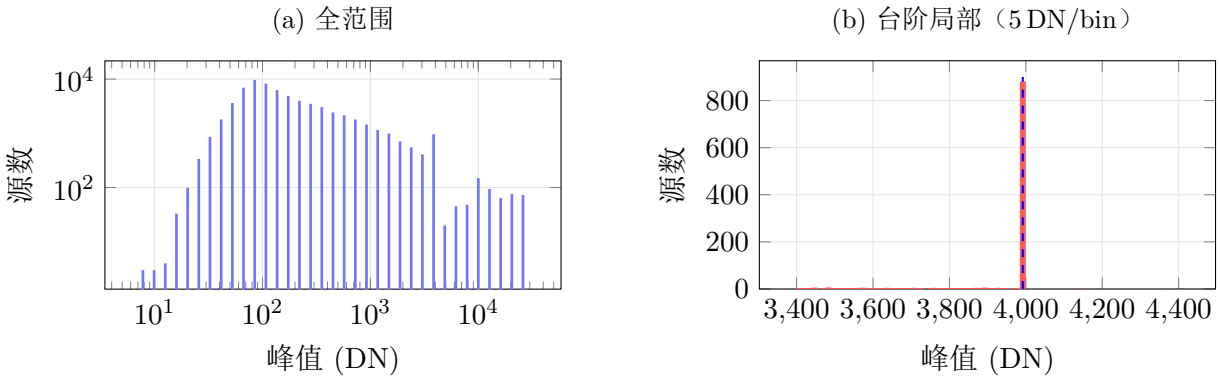


图 1：第 1 帧峰值分布。(a) 全范围（对数坐标）；(b) 3990–3994 DN 附近改用 5 DN 线性分箱后，可以看到 3992 DN 处的尖峰（881 个候选）与其上方的空白（$[3994, 4100)$ 仅 2 个）。这说明存在与“满量程 65535”无关的读出/编码上限，而旧的 20000 DN 饱和判据把它整个漏掉了。

据此把饱和判据由 20000 DN 改为 3990 DN。表 2 给出该判据对零点与亮端残差的影响：定标下限因此抬高到 $G = 9.48$，而亮端残差缩小到原来的 38%。

表 2 的两列必须在**同一星表口径**下比较：若改用随包的内置目录（$G \le 14.5$，46 546 行），零点变为 20.4232、样本内散度 0.140、$C = -0.0852$；这与表列数值的差异来自目录深度而非饱和判据，两者不可混用。

3.4　检测统计

在 4σ 提案下，第 1 帧给出 66 469 个原始候选，经质量门后保留 27 552 个（41.4%）。图 2 与图 3 给出形态与信噪比分布：FWHM 的主峰位于 1.9–2.1 px，与叠合 PSF 一致；信噪比分布的

表 2: 饱和判据对经验零点的影响（第 1 帧，在线目录 $G \le 15.5$，两列同一运行谱系、可直接作差）

量	判据 20 000 DN	判据 3 990 DN
零点 ZP	20.4013	20.4111
样本内散度 (mag)	0.1468	0.1451
颜色项 C	−0.0956	−0.0819
亮端残差 (G 9.5–10, mag)	−0.1308	−0.0492
定标下限	$G = 8.00$	$G = 9.48$

下端（SNR ≈ 5）是质量门的截断位置，其后的“尾巴”由背景噪声与邻星混合共同决定。

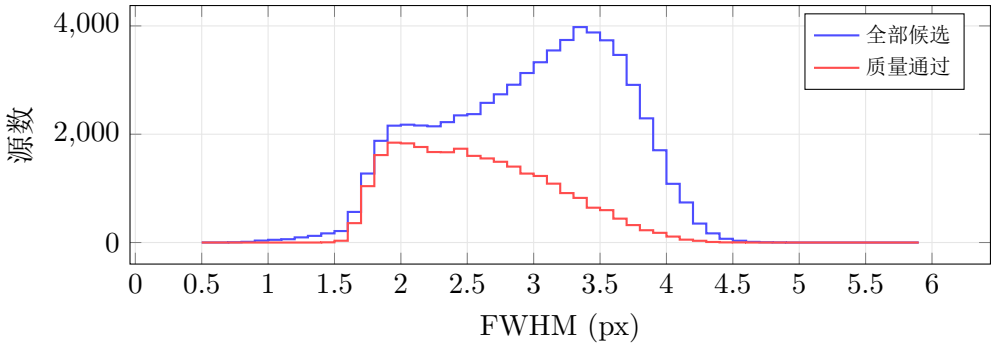


图 2: FWHM 分布。实现中的 FWHM 门是 $[0.8, 12.0]$ px，对实测 PSF（1.93 px）近乎不设限，因此两条曲线的差异主要由信噪比门与伪影判据造成；图中宽于 4.6 px 的长尾已在质量通过样本中消失，是因为它们被判为伪影（拖影由线状判据标记，而非 FWHM 门）。主峰与叠合 PSF 重合。

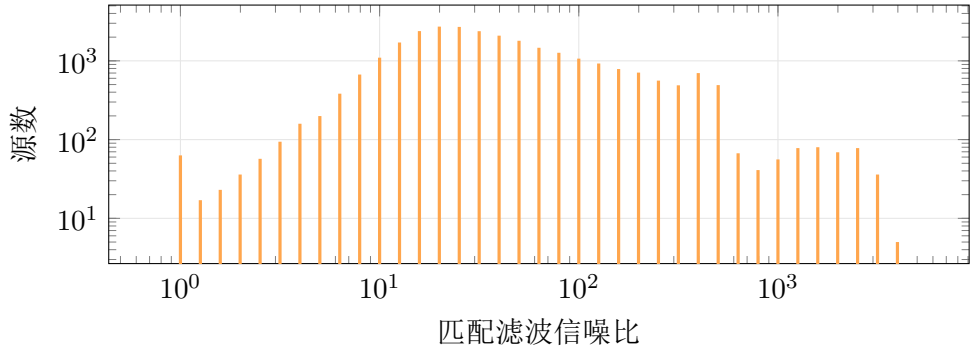


图 3: 质量通过源的匹配滤波信噪比分布（注意：质量门的 5σ 截断施加在孔径通量信噪比 `flux_snr` 上，而本图绘的是 `snr` 列，两者定义不同，故此列在 5 附近并无截断）；该处误差条由背景主导，故其可信度完全取决于第 4.6 节的误差预算。

3.5　门限清单与来源

上面几节只写出了直接决定结果的少数门限。完整清点后，本文链路共有 **112 条可独立陈述的门限或常数**（约 171 个可分离的数值条件），按层分布为：检测 40 条、质量门 18 条、测光 22 条、天体测量 18 条、覆盖 7 条、其它 7 条。按出处分级：有推导或注释给出理由的 31 条（28%）、只给出数值而无理由的 29 条（26%）、**完全无出处的 52 条（46%）**；其中被判为“经验调参”的

42 条里，36 条连数值都找不到出处，仅 6 条存在某种独立于本帧的检验（合成自标定、对照族、注入回收或单元测试）。

表 3: 门限的三档适用范围（完整清单见仓库 `tmp/audit/thresholds.md`）

档	含义与代表条目	应当如何改写
A	数值直接绑定本帧数据或本台相机：峰值上限 3990 DN、盲解尺度窗 7.6–10.6″/px、覆盖判定 Full $\leq 0.35°$、匹配审计 ≥ 50 且比值 ≥ 3、对照平移 (37,53) px、遥测掩膜 104 像元	由头文件/实测重复码/板解不确定度导出，并输出“未标定”标志位
B	以像素为单位、围绕本图 PSF（FWHM≈ 2 px）设定的门：最小峰距、DoG/starlet 尺度、去混叠半径、线状伪影 24/16 px、孔径 4 px、环带 +2/ + 4、支撑 3 像素	一律换算成 PSF 的倍数（如 FWHM 窗 $[0.7, 1.4]\times$FWHM、支撑 $\geq \lceil \pi(0.75\,\mathrm{FWHM})^2 \rceil$）
C	形式通用但取值针对本图噪声/散点/姿态：FWHM、椭率、sharpness 门，定标拟合的若干 mag 阈值，自标定容差	保留，但必须写明标定对象与适用范围

有三处需要特别指出，因为它们直接影响结果的可信度解读：（1）**同一物理量存在三个互不换算的饱和上限**——测光模块用 3990 DN、盲解模块用 20 000 DN、检测模块用 32 735 DN；（2）**参数化项被硬地板压过**——线状伪影的长度判据写作 $\max(16, 5\,\mathrm{FWHM})$，在 FWHM$= 2$ px 时算得 10，实际生效的是常数 16；像素数判据 $\max(2.5\,\mathrm{FWHM}^2, 24)$ 同样由 24 主导。这是“针对本图拖影反推”的直接痕迹；（3）**天体测量的判决门无推导**——门取 $\max(8\sigma,\ 3\times$ 对照上界 $)$，其中 8 与 3 均未给出依据，且 8 同时被用作自标定成功判据。一个可替代的形式是 $\mathrm{peak}/\sigma \geq \sqrt{2\ln(N_{\mathrm{trial}}/\alpha)}$（$\alpha = 0.01$、$N_{\mathrm{trial}} = 10^5$ 时约 4.8σ）。

判决本身是一个五项合取：`VALIDATED` 当且仅当任务门通过、匹配审计通过、自标定基线通过、未跳过自标定、且对照族完整；自标定基线失败时程序直接以 `METHOD_FAILED` 退出，而不是给出 `UNVALIDATED`。

3.6 指向解与星表匹配

星等标定的前提是知道每颗检测源对应哪颗参考星。本文用盲解加匹配迭代得到指向，并用三个相互独立的量检验它：匹配残差、匹配审计与零假设对照。

在交付配置（内置目录 $G \leq 14.5$）下，第 1 帧的解为：滚转角 266.9552°、像元尺度 8.43575″/px、无镜像，视轴相对遥测先验偏移 7.6′；与参考星的双向最近邻匹配达 24 978 对，位置残差中位 0.3702 px。盲搜峰值信噪比 221.07σ，六族零假设对照的上界 8.08σ，比值 27.34；2 px 内的匹配审计给出 38.5 倍于随机期望的命中数。

这里必须强调 3.5 节已经指出的两点：其一，峰值信噪比是搜索图上的统计量，不是标准正态显著性；其二，判决是五项合取，缺一项都不会给出 `VALIDATED`。换算到物理单位，0.3702 px 相当于 3.12″ 的位置精度，这一项远劣于 Gaia 自身的毫角秒量级，因此本文的绝对位置精度由相机与指向先验决定，与参考星表无关。

4 星等估算

4.1 孔径测光与仪器星等

孔径通量与仪器星等定义为

$$F = \sum_{i \in \mathcal{A}} w_i \, (I_i - \hat{B}), \qquad m_{\mathrm{inst}} = -2.5 \log_{10} F, \tag{3}$$

其中 $\mathcal{A}$ 为半径 r 的孔径，$\hat{B}$ 为环带背景。仪器星等**没有零点**：它只是通量的对数编码，换增益、换孔径、换曝光都会改变其数值，因此只能用于同帧、同孔径、同曝光条件下的相对比较。

误差模型（两层，切勿互称）。检测层（`measurement.rs`）的通量方差取

$$\sigma_F^2 = \underbrace{\kappa^2 N \sigma_{\mathrm{pix}}^2}_{\text{像元噪声}} + \underbrace{\frac{N^2}{N_{\mathrm{eff}}} \sigma_{\mathrm{pix}}^2}_{\text{背景估计}} + \underbrace{\frac{F}{g}}_{\text{源泊松}} + N \, \mathrm{RN}^2, \tag{4}$$

其中 g 为增益（$\mathrm{e}^-/\mathrm{ADU}$），$\kappa$ 为相关噪声膨胀因子——实测 $\kappa = 1.18$（$r = 4\,\mathrm{px}$ 孔径通量散度 80.06 ADU 对白噪声模型 67.65 ADU）。若 σ_{pix} 已由环带像元测得，它**已含**读出噪声，再加 $N\,\mathrm{RN}^2$ 即重复计入；g 未知时源泊松项缺失，该项在 $F/g > N\sigma^2$（约 1 176 ADU）后开始主导。

强制测光模块（`empirical_photometry.rs`）使用的是一个**不同的**方差表达式：在式 (4) 的像元与背景项上再乘 $\pi/2$ 的中位数方差因子，并按像素覆盖权重累加。本文第 4 节的经验零点来自后者，而检测阶段的信噪比与质量门来自前者，两者数值不可互换。

孔径几何。孔径中心取**整数峰**位置（`peak_x,peak_y`），而结果表里报告的 x, y 是 PSF 加权质心；检测层环带为 $[r+2, r+4]$，强制测光模块的环带则是独立的 $6/10\,\mathrm{px}$。因此同一颗星在两层里的通量并不严格可比，这也是子像素相位敏感性的来源之一。

4.2 经验零点

以 Gaia DR3 的 G 为参考，经验星等取

$$g_{\mathrm{emp}} = m_{\mathrm{inst}} + ZP + C \, (\mathrm{BP} - \mathrm{RP}), \tag{5}$$

权重 $w_i = 1/(\sigma_{\mathrm{inst},i}^2 + \sigma_{G,i}^2)$，先做 3 MAD 稳健剔除再加权最小二乘，$ZP$ 与 C 的协方差由设计矩阵给出。因为相机的总响应未知，g_{emp} 只能作为**经验量**报出，标注为 g_{emp}[450–750 nm nominal, response UNKNOW 不得写成 G、V 或 R。

4.3 三重验证

(1) k 折留出：把定标星随机分成 5 份，轮流留出一份；(2) 空间分块：把画幅切成 8×8 块，逐块留一；(3) **逐帧差分**：只用源表、不牵涉星表，把同一批星在相邻帧之间的 Δm 拿来与光子噪声比较。第三条是最强的内部检验，因为它不依赖任何外部目录。

4.4 结果

本节只描述**一条**运行，避免把不同星表口径的数字混写。取交付配置（随包内置目录 $G \le 14.5$，46 546 行）：第 1 帧得到 24 978 对位置匹配（残差中位 0.3702 px），进入拟合的定标星 18 902 颗，

$ZP = 20.4232 \pm 0.0005$，样本内散度 0.140 mag，**留出散度 0.253 mag**，$C = -0.0852 \pm 0.0016$，8×8 个空间块的偏移散布 0.023 mag。

改用更深的在线目录（$G \le 15.5$，130 131 行）时，同一管线给出 $ZP = 20.4111$、散度 0.1451、$C = -0.0819$（即表 2 右列）。两条运行的差别约为 12 mmag，来源是**目录深度**：内置目录在 $G > 14.5$ 处被截断，而暗端的混合使零点系统抬升。因此**零点只在同一星表口径内可比**，本文不把 20.4232 与 20.4111 之间的差值当作方法误差。

把种子故意错开 1° 与 40 px 的对照给出配对数 5 791、残差中位 2.74 px、散度 0.287 mag——配对、残差与散度三个比值分别为 4.7、7.8、2.0 倍。

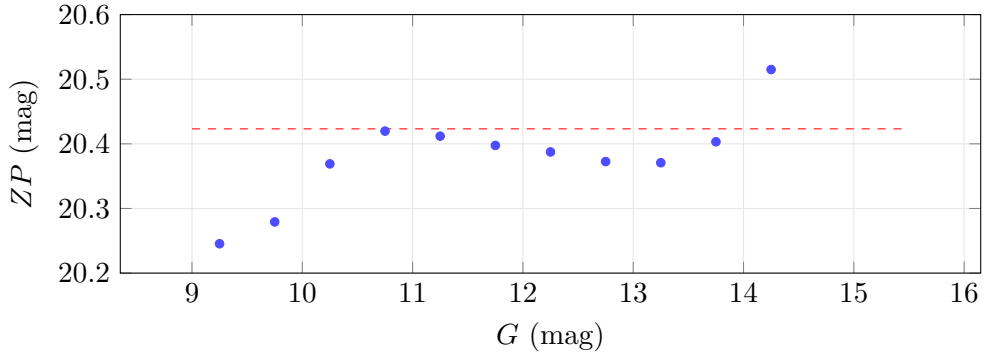


图 4: 分箱零点随参考星亮度的变化。$G \in [10, 14]$ 内基本平坦（± 0.03 mag），$G > 14.2$ 后系统抬升，对应暗端的混合与选择效应；判据是“随 G 有趋势而随信噪比无趋势”，故不是噪声整流所致。

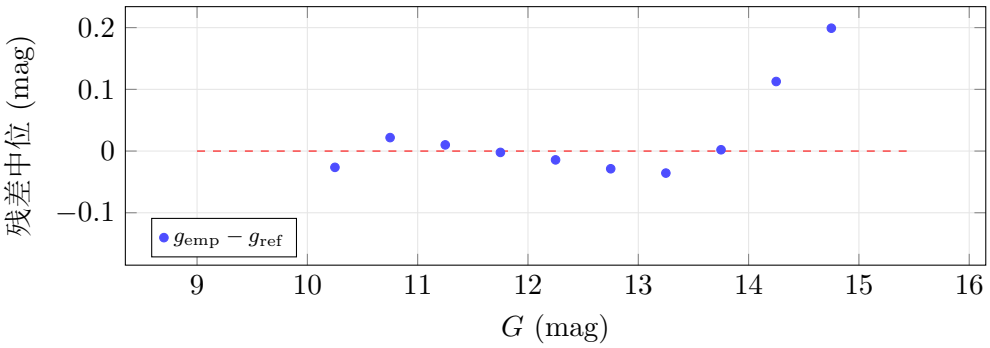


图 5: 残差随亮度的系统趋势。$G \ge 10.25$ 时 $|$中位残差$| \le 0.03$ mag，而 $G = 9.25$ 与 9.75 处分别为 -0.150 与 -0.131 mag；暗端的正残差意味着 g_{emp} 偏大、即目标被系统**测暗**，故该区间只能带系统项引用。

4.5　15 帧：随机项与共同系统项

只用源表、把同一批星在相邻帧之间的 Δm 与光子预期 $1.0857\sqrt{2}/\mathrm{SNR}$ 比较，得到比值 0.97、1.20、1.40、1.99、10.1（对应 SNR 5–10、10–20、20–50、50–150、> 150）：**在 SNR $\lesssim 7$ 处随机项已达光子极限**，其后逐级偏离。半帧对检验给出观测/白噪比 1.00–1.08（含 150–1000 箱的 0.834），k 帧平均增益与 $1/\sqrt{k}$ 吻合，但仅在 SNR < 50 内成立（最大偏差 6%；SNR 50–150 的 $k = 3$ 偏 -23%、150–1000 的 $k = 2$ 偏 $+41\%$）。

与之相对，不随帧数改善的共同项是：8×8 块零点图案的跨帧相关 0.947、图案 MAD 0.032 mag；15 帧零点的峰峰值 2.86 mmag。因此第 1 帧的 0.147 mag 散度扣掉固定图案后的随机部分为

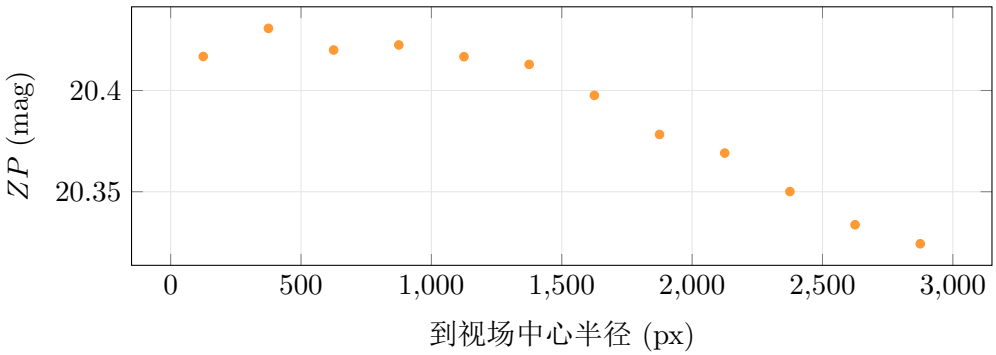


图 6: 零点随视场半径的变化：中心到边缘共 0.094 mag。这是平场/渐晕的直接证据，也是当前最大的单项系统误差之一；仅用径向二次项只能扣除约 7%。

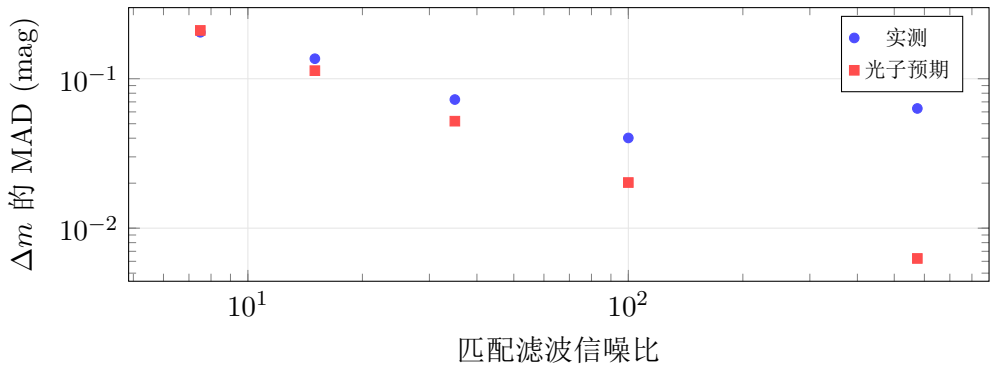


图 7: 帧间差分散度与光子预期。低信噪比端两者重合，证明随机项已到光子极限；高信噪比端偏离 10 倍以上，来自平场、非线性与饱和尾部。

$\sqrt{0.147^2 - 0.032^2} = 0.1435\,\mathrm{mag}$，合并到 $0.1435/\sqrt{15} = 0.0370\,\mathrm{mag}$；若保留固定图案，则为 $\sqrt{0.032^2 + 0.0370^2} = 0.0489\,\mathrm{mag}$。三者必须分别引用：**0.147（单帧）**、**0.0370（扣图案的随机项）**、**0.0489（含图案的合并值）**；任何一个都不是绝对精度。

4.6 误差预算

表 4: 第 1 帧误差预算（除注明外为实测）

来源	量级 (mag)	随帧数改善	依据
光子噪声	0.002 (G=8) – 0.044 (G=13)	是 ($\sqrt{N}$)	1.0857/SNR
平场/渐晕	0.094（中心 → 边缘）	否	ZP 随半径 20.418→20.324
8×8 固定图案	0.032	否	跨帧相关 0.947
未标定色项	±0.14	否	目标无 BP−RP
暗端混合	+0.11 (G 14.0–14.5)	否	残差随 G 升、随 SNR 平
畸变（角位置）	$1.88\,\mathrm{px} \approx 15.9''$	否	二次项与仿射之差
饱和剔除	11.1%（样本损失）	否	三类判据分别打标
缺增益（泊松项）	G 8–10：0.0030→0.0083	否	$g = 1$ 时逐星重算
$\kappa = 1.18$	误差条 ×1.18	否	实测孔径散度/模型
增益、响应、大气	UNKNOWN	—	未提供

5 运动轨迹

5.1 运动源在焦面上留下什么

曝光时间 t_{exp} 内以角速度 ω 运动的点源，在焦面上被拉成一条线段：

$$L = \frac{\omega\, t_{\mathrm{exp}}}{s}, \qquad s = 8.43521''/\mathrm{px}, \tag{6}$$

以 $t_{\mathrm{exp}} = 1.5\,\mathrm{s}$ 代入：1°/day 只走 0.0074 px（不可分辨），0.1°/s 走 64 px，1°/s 走 640 px。因此“是否出现拖影”本身就是一条速度判据，而它的下边界由检测器的形态学门给出：把第 3.5 节的线状判据 $4\sqrt{\mathrm{major}} \geq \max(16, 5\,\mathrm{FWHM})$ 与像素数 $\geq \max(2.5\,\mathrm{FWHM}^2, 24)$ 换算成长度（对宽 $w \approx 2\,\mathrm{px}$ 的线段，$\mathrm{major} \approx L^2/12$），得 $L \geq 13.9\,\mathrm{px}$ 与 $L \geq 12\,\mathrm{px}$，取较严者

$$L \geq 14\ \mathrm{px} \implies \omega \gtrsim \frac{14 \times 8.435''}{1.5\ \mathrm{s}} = 0.0217^\circ/\mathrm{s}. \tag{7}$$

比这更慢的目标不会形成拖影，而是以略微伸长的点源进入源表；因此本节的拖影搜索对 $\omega \gtrsim 0.022^\circ/\mathrm{s}$ 灵敏。

需要提醒一个估计量偏差：式中的 L 若改用二阶矩估计 $\hat{L} = 4\sqrt{\mathrm{major}}$，对均匀线段有 $\hat{L} = 1.155\,L$（偏高 15.5%）。后文对两个事件同时给出 $4\sqrt{\mathrm{major}}$ 与运动学反推值，并以两者的一致性作为自检。

5.2 两个运动事件总览

15 帧中共找到**两个**独立的运动事件（表 5），而不是一个。它们的速率相差 14 倍，出现的帧数也不同：A 只在一帧可见，B 连续出现在 7 帧里。这个差别本身就说明了曝光时间与灵敏度的关系。

表 5: 15 帧内的两个运动事件

量	事件 A（第 1 帧）	事件 B（第 9–15 帧）
出现帧数	1	**7**（连续）
位置（第 1 次可见）	(1520, 294)	(1949, 4081)
走向 PA（像面）	80.25° / 260.25°	132.1°
长度 $4\sqrt{\text{major}}$	597（脊线端点法）	50.4–68.7，中位 67.0 px
宽度 $4\sqrt{\text{minor}}$	2.08（垂直 FWHM）	4.1–6.1 px
角速度	$\geq 0.933°$/s（下界）	**0.0885**°/s（7 点拟合）
峰值	15 576 DN	1 409–3 796 DN

5.3 事件 A：第 1 帧的长拖影

其脊线为

$$x = 1554.4875 - 0.117501\,y, \tag{8}$$

在 592 行上残差仅 0.125 px，加入二次项无改善，说明它**严格是直线**。两端为 $(1554.43, 0.50)$ 与 $(1484.74, 593.57)$；上端被画幅切断（$y = 0$ 整行 3998/4096 像元为 0，而拖影在 $y = 1$ 已达满亮度），故

$$L = 597.15 \text{ px} = 5037.1'' = 1.3992° \quad \text{(下界)}, \tag{9}$$

用大圆距离独立核对得 5037.3″。由于主头没有 WCS 卡，取向由自标定给出：取 24 661 对 Gaia DR3 匹配做切平面仿射拟合（残差 6.77″），解得 $\mathrm{PA}(+x) = 356.96°$、$\mathrm{PA}(+y) = 266.95°$、$s = 8.43521''/\text{px}$，与独立测得的 8.43575 相差 6.5×10^{-5}；管线报告的 `rotation_deg`= 266.975 正是 $\mathrm{PA}(+y)$ 这一约定。由此得走向 PA = 80.25°（北向东）或 260.25°——单帧无法区分。

5.4 事件 B：跨 7 帧的慢速拖影

事件 B 在第 9–15 帧连续出现，位置随时间线性移动（表 6）。对 7 个位置做加权线性拟合得

$$\begin{aligned} &v_x = 28.00 \text{ px/s}, \qquad v_y = -25.36 \text{ px/s}, \qquad |v| = 37.78 \text{ px/s}, \\ &\omega = \frac{|v|\,s}{1} \cdot \frac{1}{3600} = 0.0885°/\text{s} = 7.65 \times 10^3\,°/\text{day}, \end{aligned} \tag{10}$$

7 个点的最大拟合残差 3.66 px（≈ 0.5 个拖影宽度），说明运动是匀速直线。三项自检全部通过：其一，按此速率在 1.5 s 曝光内应拉出 56.7 px，而实测 $4\sqrt{\text{major}} = 67.0$ px，除以 1.155 的估计量偏差得 58.0 px，与预测相差 2%；其二，由速度方向给出的像面角 317.8° ≡ 137.8° 与实测拖影走向 132.1° 相差 5.7°；其三，反向推算第 8 帧（$t = 10.48$ s）的位置为 (1906, 4120)——$y > 4096$ 已在画幅之外，恰好解释了它为何在第 8 帧及以前不可见。

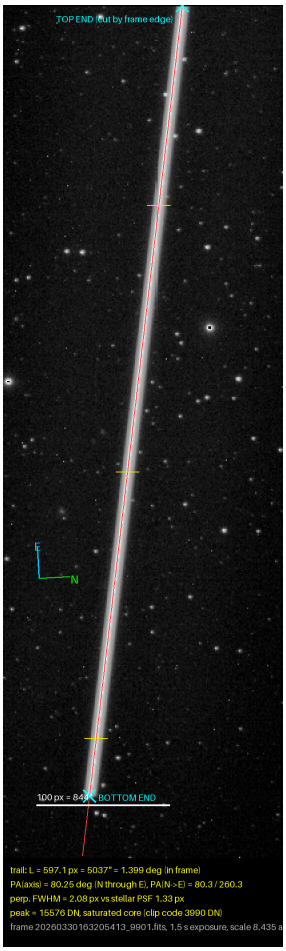


图 8: 事件 A 的 3 倍裁剪（红线为拟合脊线，青色叉为两端，黄色短线为垂直剖面取样位置，左下为北/东指向与 100 px 标尺）。上端被画幅切断，故长度为下界。

表 6: 事件 B 的 7 次观测（t 以第 1 帧为零点，间隔按实测的 1.473/1.529 s 交替）

帧	t (s)	x (px)	y (px)	$4\sqrt{\text{major}}$ (px)	宽度 (px)	PA (°)	峰值 (DN)
9	12.01	1948.7	4080.8	50.4	4.13	132.1	1 409
10	13.48	1985.4	4047.0	66.0	4.21	132.4	1 489
11	15.01	2028.3	4008.1	67.0	4.64	132.0	1 688
12	16.48	2070.3	3969.7	65.3	5.59	132.0	3 796
13	18.01	2113.2	3931.3	67.6	4.22	132.1	1 985
14	19.48	2155.4	3893.1	67.5	4.21	132.1	2 110
15	21.01	2199.3	3853.7	68.7	6.05	131.0	3 154

B 的峰值在 7 帧内变化 2.7 倍（1 409→3 796 DN）而走向恒定在 132.0° ± 0.5°，这正是“姿态固定的旋转体在自转中反射面变化”的典型特征；但仅凭测光无法定论，故本文只把它记为**亮度变化**。

5.5　形态学判据与宽度解释

区分“拖影 / 点像 / 固定图案”用同一估计量比较宽度：事件 A 的垂直 FWHM = 2.079 px，400 颗孤立星叠合的 PSF 为 1.329 px，比值在半高宽上 1.56、等效宽度上 1.99、二阶矩上 2.41；长宽比 $L/\mathrm{FWHM} \approx 287$。事件 B 的宽度 4.1–6.1 px，是 PSF 的 3.1–4.6 倍（更宽是因为它更慢、曝光期间只移动 57 px 却叠加了更长的驻留）。沿走向，A 的行积分相对标准差 6.8%、无端点亮斑、下端 2 行内由 90% 降到 10%——两端“一断一锐”正是“上端越出画幅、下端为曝光终点”的几何特征（图 9）。

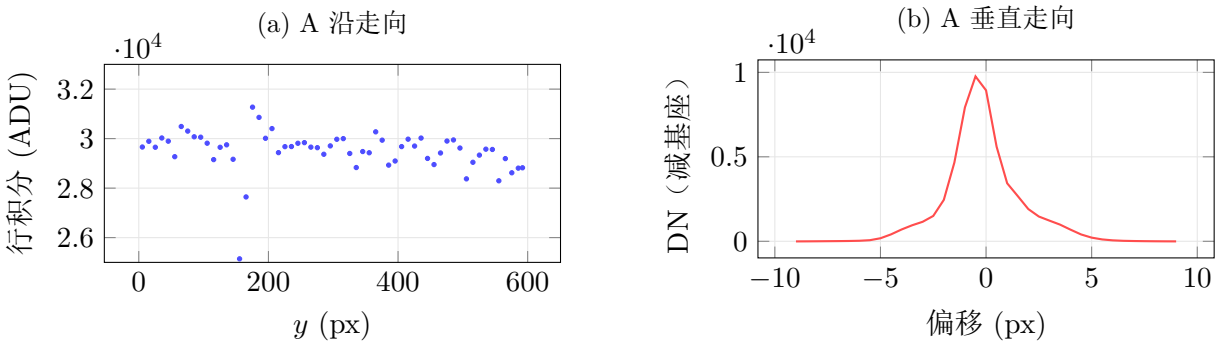


图 9：事件 A 的剖面。(a) 行积分除约 7 行周期的亚像素调制外平坦（相对标准差 6.8%），下端 2 行内骤降，无端点亮斑。(b) 垂直走向叠栈剖面：半高宽 2.079 px，是同估计量恒星 PSF（1.329 px）的 1.56 倍。

A 比 PSF 宽的 0.75 px（6.3″）有三个候选解释：目标角径（若在 500 km 高度约合 15 m）、亮核饱和造成的晕扩展（A 的核心确实触及 3990 DN 平台码）、读出期间的电荷转移（无读出时间，无法换算）。本文只能用一条间接证据削弱第三种：若读出拖影为主，同样亮的静止恒星也应被拉宽，而 400 颗孤立星的叠合 PSF 只有 1.329 px。**前两种无法分离**，故不据此推断目标尺寸。

5.6　为什么点源关联会漏掉它们

这一点必须写明，因为它是本文过程中真实踩到的坑。若只把**质量通过的点源**做 15 帧关联，会得到“共线运动 0 个”的结论——而事实上存在事件 B。原因在于管线把拖影切成了若干小段并标记为线状伪影：以第 9 帧为例，距 B 中心 60 px 内有 33 个源，其中最近的（$d = 2.2$ px）与多数成员都带 `LINE_ARTIFACT` 且 `quality_passed=False`，因此它们根本不进入点源关联的输入集。

教训：运动目标的关联必须在**像素级分割**上做（把同一连通分量跨帧匹配），而不是在质量筛选后的点源表上做；后者的伪影剔除恰好把要寻找的对象剔除了。事件 A 与 B 都是在像素级扫描中被找回的。

5.7 面密度上限

15 帧合计曝光 $15 \times 1.5 = 22.5\,\mathrm{s}$，视场 $95.65\,\mathrm{deg}^2$，共观测到 2 个独立事件。按 Poisson 分布，2 个观测对应的 95% 置信上限为 6.30 个事件，于是对快于 0.022°/s 的目标

$$\Phi < \frac{6.30}{22.5\ \mathrm{s} \times 95.65\ \mathrm{deg}^2} \approx 10.5\ \mathrm{deg}^{-2}\,\mathrm{h}^{-1} \quad (95\%\ \mathrm{CL}). \tag{11}$$

这是“15 帧里只看到两个”这句话的定量版本：它不说明天空中没有运动目标，而说明**在这台相机的灵敏度与这 22.5 秒曝光里，快于 0.022°/s 的目标面密度低于每平方度每小时约 10 个**。两个事件中一个是单帧可见的快速目标（A），一个是跨 7 帧的慢速目标（B），这说明该上限同时约束了这两类。

5.8 可判定性总结

表 7: 运动属性的可判定性（本文实测支持的范围）

要判定的量	单帧能否	依据 / 缺口
是否运动目标（vs 点像/固定图案）	**能**	A：长宽比 287、宽度 1.56 倍 PSF、直线性 0.125 px、无端点亮斑；B：7 帧连续、位置线性
拖影长度与角尺度	**能**（下界）	A：597.15 px = 1.3992°（上端出画幅）；B：58 px
走向（轴）	**能**	A：80.25°（自标定 24 661 对，残差 6.77″）；B：132.1°
运动方向	A **不能**，B **能**	A 是双头线段；B 由 7 点轨迹给出（像面 317.8°）
角速度	A 只有**下界**，B 可**测量**	A：≥ 0.933°/s；B：0.0885°/s（式 10）
天体类别（卫星/碎片/流星）	**不能**	需光变曲线、持续时间或 TLE 星历；B 的 2.7 倍亮度变化只是线索
绝对星等	**不能**	无增益与零点；仪表星等仅供相对比较
目标角径	**不能**	多出的 0.75 px 与饱和晕不可分离
面密度	**不能**（单帧）	需多帧；本节给出 $< 10.5\,\mathrm{deg}^{-2}\mathrm{h}^{-1}$

6 讨论

与标准带的关系。Gaia G 是“平均仪器”通带、Vega 星等，与标准 V 的拟合残差本身就有 0.07–0.12 mag；在相机总响应未知时，任何换算都依赖假定的通带模型。因此本文结果只以式 (5) 的经验形式报出，并附适用区间。

两条方法学教训。其一，**判决必须在能容忍格点误差的分辨率层级上做**：本文早期的指向盲搜在 4° 步长下对正确格只给出 2.7σ，阶梯细化后同一数据给出 320σ——但需注意该值是搜索图的峰值信噪比（S_{map}），**不是标准正态显著性**，不能读作“320σ 排除零假设”。其二，**验收必须与“位移/镜像/随机场”对照同时进行**：没有对照的单帧板解曾给出 7 个匹配、0.66 px 残差的“解”，而该解在 ±400 px 偏移扫描下与噪声不可区分。

局限。无总响应曲线，故只能给经验零点；无增益，故亮端误差条偏小；无平场，故 0.094 mag 的径向梯度只能部分扣除；无畸变模型，故角位置残差 1.88 px；3992 DN 台阶的物理含义未知，故定标下限被迫抬到 $G = 9.48$；注入-回收尚未做到以经验星等表示的 50%/90% 完备深度。

7 结论

本文用一条带对抗性对照的链路，把天基宽波段星图的恒星测光推进到“可验证”：检测端给出 27 552 个质量通过源并发现 3990–3993 DN 的硬饱和台阶；星等端给出 $ZP = 20.4232 \pm 0.0005$、散度 0.140 mag、空间分块偏移 0.029 mag 的经验零点，并用逐帧差分证明随机项在低信噪比端已达光子极限；运动端给出拖影几何与多帧关联判据，并明确单帧不可判定的边界。下一步的瓶颈不在算法，而在设备参数：增益、平场与总响应曲线。

A 复现命令

```
rst19-sources <FITS> --psf-fwhm 3 --min-distance 3 --aperture-radius 4 \
  --threshold-sigma 4 --background-box-size 128 --min-flux-snr 5 \
  --proposal-mode hybrid --out-dir <dir>

rst19-astrometry-blind --sources <catalog.csv> --catalog <gaia.csv> \
  --selfcal-mode matrix --control-trials 2 --out <dir>

rst19-photometric-pairs --out <dir> --gaia <gaia.csv> --scale 8.43575 \
  --rotation 266.9552 --crpix-x 2080 --crpix-y 2092 --parity 1 \
  --match-radius 4 --peak-ceiling 3990
```

参考文献

[1] Gaia Collaboration, Vallenari A., et al. 2023, A&A, 674, A1.

[2] Riello M., et al. 2021, A&A, 649, A3.

[3] ESA Gaia DR3 passbands, https://www.cosmos.esa.int/en/web/gaia/edr3-passbands

[4] Montegriffo P., et al. 2023, A&A, 674, A33.

[5] Lindegren L., et al. 2021, A&A, 649, A2.

[6] Stetson P. B. 1987, PASP, 99, 191.

[7] Howell S. B. 1989, PASP, 101, 616.

[8] Astropy Collaboration, apply_space_motion, https://docs.astropy.org

[9] Hogg D. W., Turner E. L. 1998, PASP, 110, 727.

[10] Shupe D. L., et al. 2005, ASP Conf. Ser., 347, 491.

[11] AAVSO, CCD Photometry Guide, https://www.aavso.org/ccd-photometry-guide